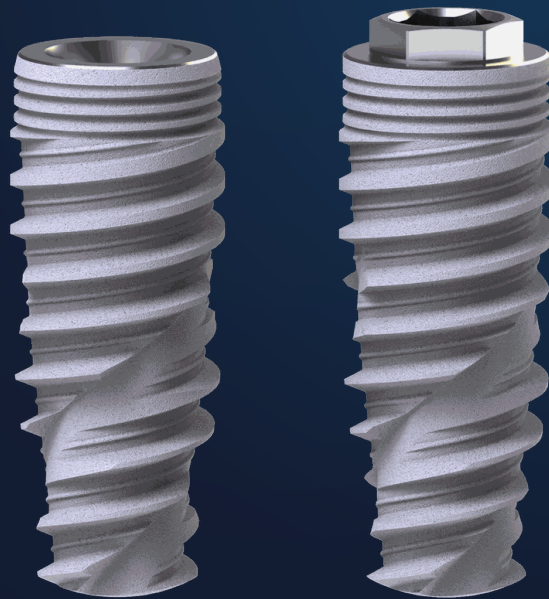




PREVISIBILIDADE E SEGURANÇA CLÍNICA

A superfície Vulcano Actives acelera a reabilitação
com bioatividade ativa: mais segurança e
previsibilidade no seu tratamento.

Sumário

Abertura 3

Problema 4

Solução 4

Destaques 4

Composição/especificações 5

Aplicação 5

Fechamento 6

Abertura

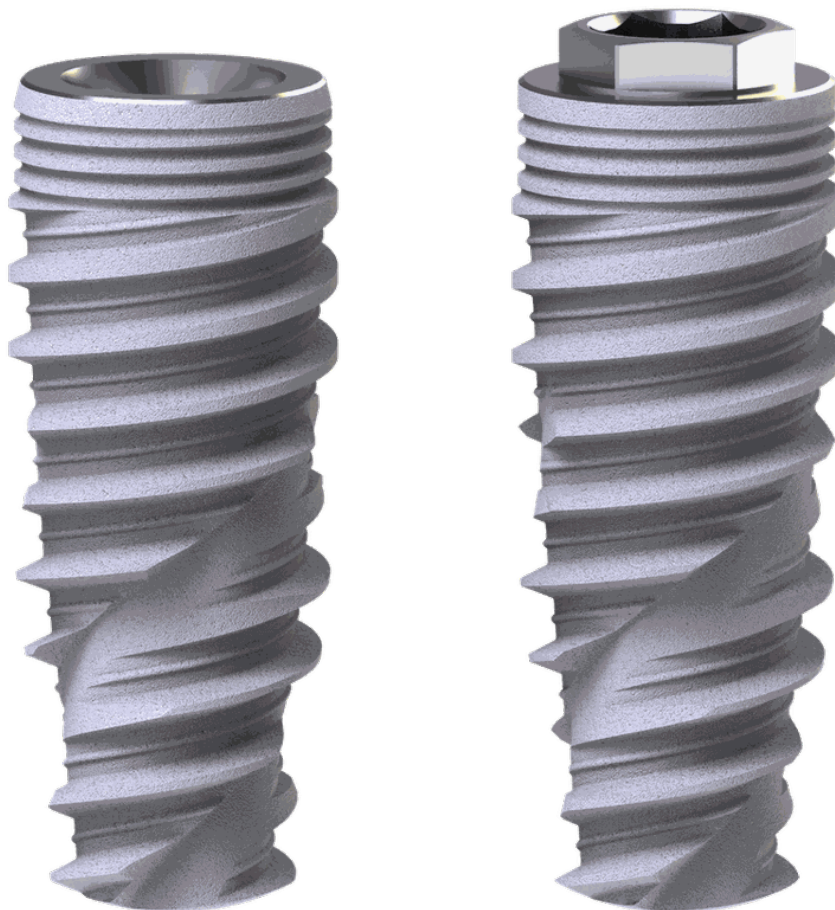
Previsibilidade e Segurança Clínica

A superfície Vulcano Actives acelera a reabilitação com bioatividade ativa: mais segurança e previsibilidade no seu tratamento.

Vulcano Actives: previsibilidade, segurança e reabilitação mais rápida.

A superfície **Vulcano Actives**, da Conexão Sistemas de Prótese, foi desenvolvida sob a fundamentação científica do Dr. Carlos Nelson Elias. Ela representa uma nova geração de bioengenharia para implantes: em vez de apenas se fixar mecanicamente, a superfície estimula ativamente o organismo a formar osso.

Este material explica, em linguagem acessível, como essa tecnologia funciona, o que ela muda na prática clínica e para quais pacientes ela é mais indicada — sempre com base nas especificações e nos dados clínicos descritos no texto de referência.



Problema

Após a instalação de um implante, o corpo precisa reconhecer o material e começar a formar osso ao redor dele — o processo de osseointegração. Durante esse período, chamado de latência óssea, o paciente espera pela cicatrização antes de receber a prótese definitiva.

Esse tempo de espera é ainda maior — e o risco, maior também — em pacientes com perfis biológicos comprometidos: fumantes, diabéticos ou com baixa densidade óssea (Tipo IV). Regiões como a maxila posterior são especialmente desafiadoras.

Nesses cenários, a superfície do implante precisa fazer mais do que se fixar: ela precisa trabalhar a favor da biologia para encurtar a espera e reduzir o risco de complicações.

Solução

A superfície **Vulcano Actives** usa **bioatividade ativa**: pelo processo de **oxidação por arco micro-elétrico (MAO)**, íons de **Cálcio (Ca) e Fósforo (P)** são incorporados diretamente na estrutura do óxido de titânio, com concentração de fósforo superior a 7%.

Na prática, o organismo “é enganado” de forma positiva: ele reconhece o implante como parte do tecido mineralizado, acelerando a deposição de apatita biológica — o processo que forma osso sobre o implante.

O tratamento também induz a **fase cristalina anatase**, de alta energia de superfície. O resultado é uma hidrofília extrema: o sangue molha toda a superfície do implante instantaneamente após a instalação, estabilizando o coágulo e retendo a rede de fibrina — o “andaime” que guia a migração das células osteogênicas.

Destaques

- **100% de sucesso em osso tipo IV:** nos casos biologicamente mais adversos, com margem de segurança para reabilitações em maxila posterior.
- **Carga precoce em 60 dias:** 97,7% de sucesso, suportando testes de contra-torque de 25 N.cm.
- **Carga precoce em 45 dias:** 91,11% de sucesso, validando protocolos ultra-rápidos com segurança biológica.
- **Hidrofília extrema:** a fase anatase faz o sangue molhar o implante instantaneamente, retendo a rede de fibrina desde o início.

- **Topografia no ponto ideal:** rugosidade média $Ra \approx 1,26 \mu m$, que diferencia células-tronco mesenquimais em osteoblastos e preserva o bordo alveolar.
- **Sinergia com a macrogeometria:** nas linhas Torq e Flash, a estabilidade primária (mecânica) vira estabilidade secundária (biológica) rapidamente.

Composição/especificações

Característica	Vulcano Actives
Bioatividade	Ativa (biomaterial bioativo)
Processo de tratamento	Oxidação por arco micro-elétrico (MAO)
Elementos incorporados	Cálcio (Ca) e Fósforo (P), fósforo > 7%
Fase induzida	Cristalina anatase (alta energia de superfície)
Hidrofilia	Extrema — sangue molha o implante instantaneamente
Rugosidade média	$Ra \approx 1,26 \mu m$ ("ponto ideal")
Carga precoce (45 dias)	91,11% de sucesso
Carga precoce (60 dias)	97,7% de sucesso, contra-torque de 25 N.cm
Osso tipo IV	100% de sucesso
Sinergia de macrogeometria	Linhas Torq (ápice ativo) e Flash (ressalto "Web")

Aplicação

A superfície Vulcano Actives é indicada principalmente para:

- **Pacientes com perfis biológicos comprometidos:** fumantes, diabéticos e pacientes com baixa densidade óssea (Tipo IV).
- **Reabilitações em regiões desafiadoras:** como a maxila posterior, onde a margem de segurança faz diferença.
- **Protocolos de carga precoce:** iniciar a fase protética a partir de 45 dias (91,11% de sucesso) ou 60 dias (97,7%), com suporte a contra-torque de 25 N.cm.
- **Sinergia com a macrogeometria:** combinada às linhas Torq (ápice ativo para altos torques) ou Flash (ressalto "Web" para compactação óssea), garante a rápida

transição da estabilidade primária (mecânica) para a secundária (biológica), minimizando o risco de falhas na janela crítica de cicatrização.

Em resumo: tratamentos mais rápidos, seguros e previsíveis — mesmo nos cenários clínicos mais complexos.

Fechamento

Se você quer um tratamento com menos tempo de espera e mais previsibilidade — inclusive nos casos mais desafiadores — converse com um especialista sobre a superfície **Vulcano Actives**.

Fale com um especialista.

Conexão Sistemas de Prótese

PREVISIBILIDADE E SEGURANÇA CLÍNICA

Se você quer um tratamento com menos tempo de espera e mais previsibilidade — inclusive nos casos mais desafiadores — converse com um especialista sobre a superfície Vulcano Actives.

Fale com um especialista.

Conexão Sistemas de Prótese

Conexão Sistemas de Próteses